

Лекция 7-2. Ленточные устройства хранения данных

Накопители на магнитной ленте, основные разновидности, характеристики, интерфейсы. Конструкция и принцип действия накопителей на магнитной ленте. Библиотеки.

Варианты реализации, основные стандарты.

Плюсы и минусы технологии.

Ленточные накопители

Ленточные накопители (накопители на магнитной ленте) являются одними из первых сменных носителей информации для компьютерной техники. На сегодня ввиду врожденных недостатков данный вид накопителей применяется только для ограниченного круга задач, в основном – **для резервного копирования и архивного хранения больших массивов данных.**

Правило 3-2-1 Надежная защита данных должна предусматривать:

- 3 копии данных
- 2 разных носителя
- **1 копия off-site**

Основное преимущество ленточных носителей – огромная емкость - благодаря тому, что лента в носителе хранится в свернутом виде, а значит, реальная площадь носителя очень велика.

Однако это же является и **недостатком – устройство не способно адресовать всю поверхность одновременно**, для доступа к данным требуется перемотка ленты. Это приводит и к износу (ленты, головок), и к существенному увеличению времени доступа.

История ленточных накопителей

Первый ленточный накопитель с лентой шириной $\frac{1}{2}$ " (12,5 мм) был применен еще в 1951 году для подключения к ЭВМ UNIVAC I. На металлическую ленту с никелевым покрытием записывались 8 дорожек (6 информационных) со скоростью 128 Кб/с.

В 50-80-х годах компания IBM стала одним из лидеров в разработке различных ленточных накопителей с использованием гибкой ленты с ферритовым покрытием (оксиды железа). Применялись $\frac{1}{2}$ " ленты на бобинах (без кассет или картриджей) с различным количеством дорожек.

Начиная с середины 70-х ленточные накопители применяются для ЭВМ малого класса, рабочих станций и даже персональных ЭВМ. Появляются форматы ленты меньшей ширины, упакованной кассеты, улучшаются методы записи, разметки, перемотки и т.д.

Расцвет технологии пришелся на середину 90-х.

Принцип записи на магнитную ленту

Магнитная лента представляет собой гибкую ленту из того или иного материала, на которую с одной стороны нанесено покрытие из ферромагнетика. Применение вакуумного напыления позволяет надежно фиксировать покрытие (без адгезивного материала), что повышает устойчивость ленты к износу.

Запись данных на ленту выполняется в виде дорожек, разделенных зазорами.

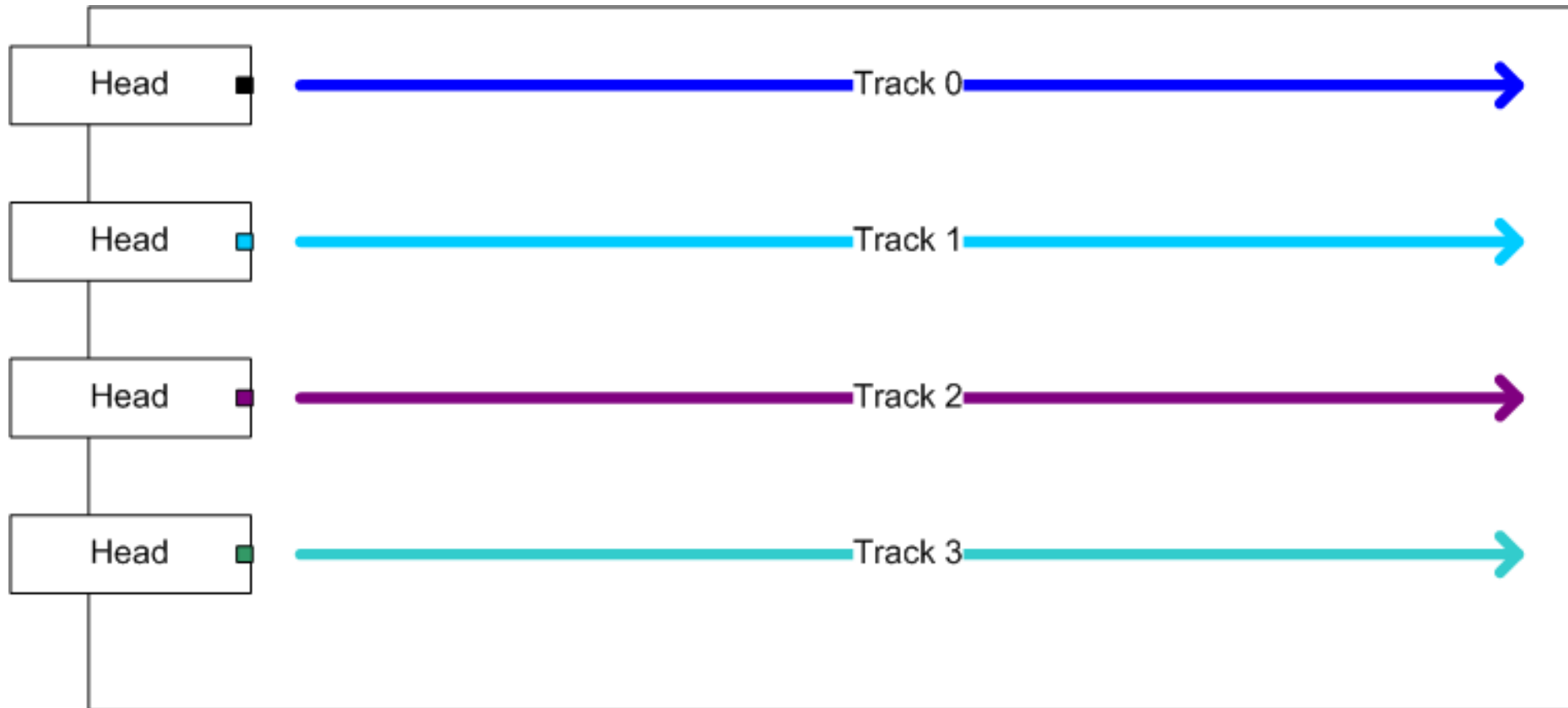
Разработчики из разных компаний не только предлагали свой **метод** записи, свой **типоразмер и конструкцию** картриджа или кассеты, но и в ходе наращивания емкости носителей меняли (зачастую кардинально) основные **параметры устройств**, сохраняя в основном только типоразмеры (и то не всегда). За совместимостью и выработкой единого стандарта никто не следил (за исключением последних лет).

Устройства можно разделить по двум признакам:

1. Линейный или наклонно-строчный способ записи.
2. Ширина ленты.

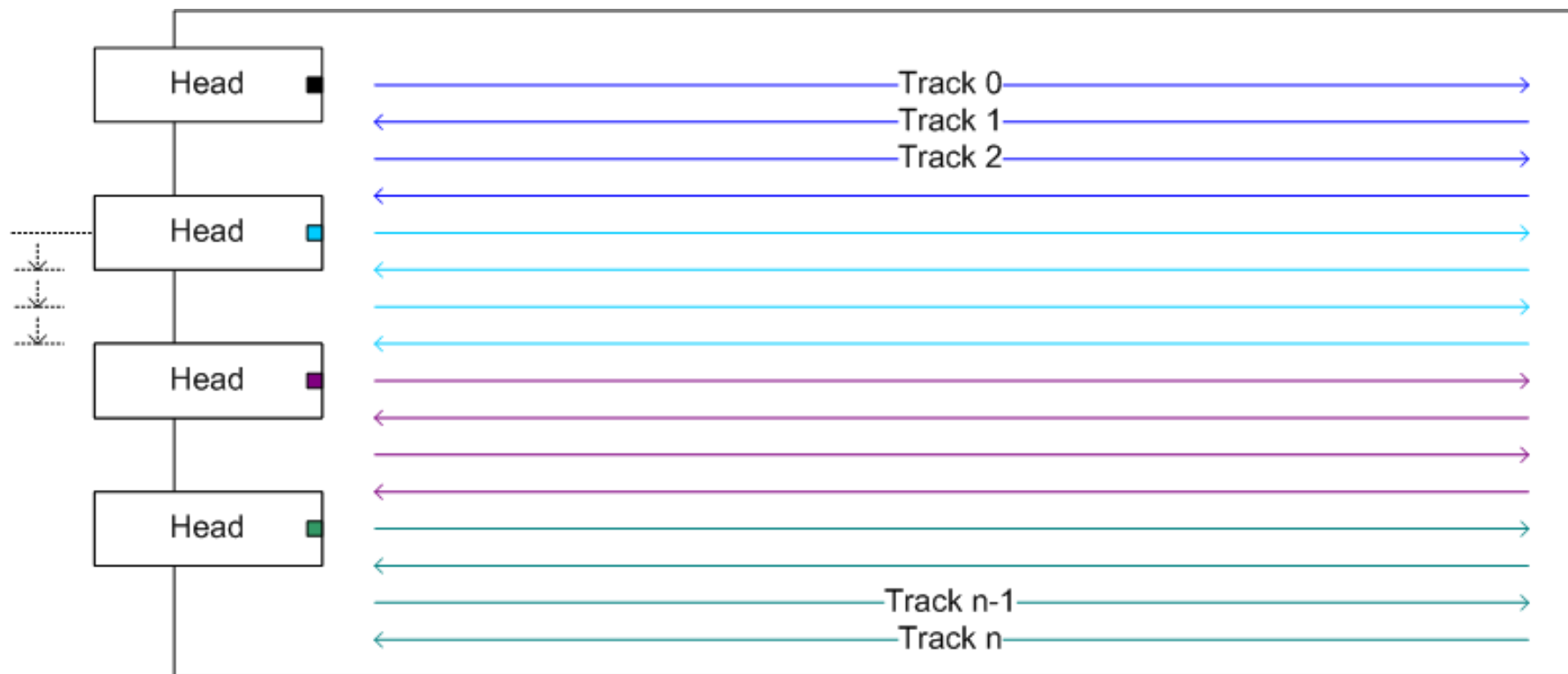
Линейная запись

Неподвижная головка формирует дорожку вдоль всей ленты. Как правило, на ленте можно разместить несколько дорожек с зазорами между ними (в один проход несколькими головками или в несколько проходов).



Линейная с серпантином

Вариант линейной записи – головка выполняет запись в обратном направлении, но с небольшим смещением. Таким образом можно записать более 100 дорожек на ленту.



Наклонно-строчная запись

(Helical) Пишущие головки выполняют запись диагональных штрихов, что позволяет за один проход заполнять максимальную полезную площадь ленты. Для реализации этого метода головка выполнена в виде вращающегося барабана (против направления движения ленты).



Недостаток – значительно более быстрый износ как барабана, так и ленты, поскольку лента в процессе работы должна полностью (до 90 до 180 градусов) охватывать барабан. Для этого ее требуется вытягивать из кассеты и прижимать к барабану. Возникающее трение на большой скорости приводит, в частности, к быстрому засорению барабана.

Конструктивные особенности

1. Шпиндель («бобина») – лента накручена на втулку, для ее обработки требуется закрепить свободный конец на вращающейся втулке устройства.

2. Картридж – пластиковая упаковка с одной втулкой, на которую накручена лента. Вторая втулка находится внутри устройства, привод вращает обе втулки при работе с лентой. Является развитием первого варианта.

3. Кассеты – в одном корпусе две втулки с лентой. Обеспечивает лучшую защиту для ленты при транспортировке. Вращение ленты обеспечивается либо за счет непосредственного вращения втулок, либо за счет другого типа привода (например, трения вращающегося ремня).



Распространенные форматы

1. Линейный формат записи:
 1. Лента 12.7 мм (1/2"): **DLT** (Digital Linear Tape), **LTO Ultrium** (Linear Tape Open), **T1000** (StorageTek), **Jaguar** (IBM)
 2. Лента 8 мм (1/3"): **Travan** (3M)
 3. Лента 6.35 мм (1/4"): **QIC/SLR** (Quarter-Inch Cartridge/Scalable Linear Recording)
2. Наклонно-строчный формат записи:
 1. Лента 12.7 мм (1/2"): **SAIT** (Sony) - Advanced Intelligent Tape
 2. Лента 8 мм (1/3"): **AIT** (Sony), **VXA** (Exabyte)
 3. Лента 3.8 мм (1/8"): **DDS/DAT** (Digital Audio Tape)

Наиболее распространенным сегодня форматом (по количеству существующих решений) в области «больших» ленточных библиотек является LTO Ultrium (ближайший конкурент – DLT), в области локальных и компактных систем резервного копирования – DDS/DAT.

Форматы сжатия

Практически все современные устройства записи на ленту поддерживают **аппаратное сжатие данных в «прозрачном» режиме**. Ввиду того, что данные на ленту обычно записываются в потоковом режиме, применение сжатия вполне оправдано, т.к. оно позволяет **увеличить емкость носителя** – улучшить самый важный параметр.

В ходе эволюции ленточных устройств разработчики перепробовали большое количество различных алгоритмов сжатия без потерь, лучшие из них обеспечивают среднестатистическое **сжатие не менее 3:1**. Зачастую в маркетинговых целях указывается не реальная, а сжатая емкость носителей, либо оба параметра сразу.

Основные алгоритмы сжатия

- **LZ (Зива-Лемпела, 1977)** - последовательная схема сжатия. Используется обратимое преобразование блока данных к виду, который позволяет эффективно сжать данные с помощью простых алгоритмов. Преобразование имеет целью сгруппировать символы так, чтобы вероятность появления последовательностей идентичных символов значительно возросла. Такой текст может быть легко сжат посредством локально-адаптивных алгоритмов в сочетании с кодировкой Хаффмана и арифметической кодировкой.
- IDRC Improved Data Recording Capability (**Арифметическое кодирование**). Идея заключается в представлении входного потока информации в число, находящееся в полуинтервале $[0, 1)$. Для нахождения такого числа необходима информация об относительной частоте P_i каждого вхождения i -ого символа в этот поток.
- ALDC (Advanced Lossless Data Compression – **адаптивное сжатие** данных без потерь, расширенное).
- *DLZ1 - Digital Lempel Ziv 1*. - high speeds and in large quantities

Устройства чтения/записи на ленту

Как правило, **ленточный привод** (Tape drive), **или стример** (Streamer) способен работать только с кассетами/картриджами определенного типа, зачастую – выпускаемыми только тем же производителем. Вопросы совместимости с носителями других производителей решались только при выпуске устройств для массового рынка, а таковых было не очень много (и большинство не дожило до сегодняшнего дня, во многом по этой причине).

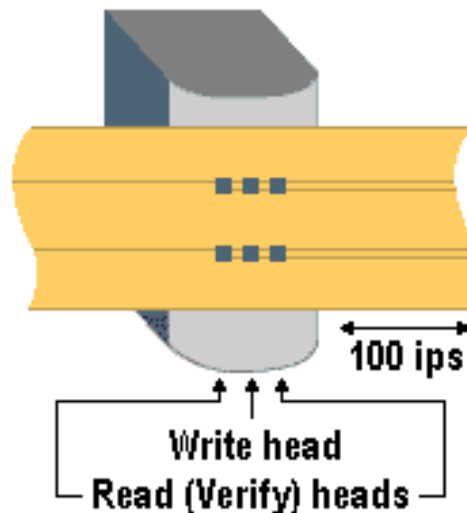
Ленточный привод имеет сравнительно простую блочную конструкцию – **состоит из головки чтения/записи (фиксированной или вращающейся) и механизма захвата, натяжения и протяжки ленты (ЛПМ)**. Конкретное механическое устройство у ленточных приводов различается.

Ленточные приводы имеют различные **интерфейсы**. Настольные дешевые модели обычно оснащаются **USB** или **ATA/SATA**, устройства серверного назначения – **SCSI, FC-AL, SAS, Ethernet**.

Проверка при записи

Большинство ленточных приводов благодаря большой площади головки выполняет **чтение одновременно с записью**, чтобы гарантировать отсутствие изначально не читаемых участков. Для этого элементы чтения располагаются непосредственно возле элементов записи.

Если отмечено наличие ошибки записи, привод обычно повторяет дефектный участок еще раз. Формат, размер блоков, количество контрольных кодов зависят от конкретной реализации. **В современных устройствах данные защищаются кодами Рида-Соломона, причем многоуровневыми.**



три вида картриджей

- RW (Read/Write) – магнитная лента для чтения и записи информации,
- WORM (Write Once, Read Many) – картриджи с однократной записью и много-кратным чтением,
- UCC (Universal Cleaning Cartridge) – чистящие картриджи, используемые для проведения техобслуживания.

Стирание

Поскольку запись на ленту выполняется магнитным способом, существует заманчивая возможность выполнить мгновенное стирание всей ленты при помощи сильного электромагнитного поля (метод Degauss). Такие устройства выпускались.

Однако современные ленточные носители содержат специальное форматирование – **серво-дорожки**, по которым выполняется точное позиционирование головок. Отсутствие серво-информации делает картридж полностью непригодным к записи.

Некоторые стандарты предусматривают наличие элемента стирания, который обычно имеет большую ширину, чтобы захватывать и зазоры между дорожками. У многих стандартов такой элемент не предусмотрен – данные записываются «поверх».

Функция WORM

WORM (Write Once – Read Many) – специальный носитель информации, рассчитанный только на один цикл записи. Такой носитель идеально подходит для ведения архивов, поскольку уничтожить хранящуюся на нем информацию нельзя ни по ошибке, ни намеренно.

Физически носителем типа WORM является оптический диск типа CD-R/DVD-R/BD-R. Картридж с магнитной лентой допускает многократную перезапись (обычно до 1 тыс. раз). Блокировка повторной записи, введенная в современных форматах, выполняется логически. Обычно для этого используются либо служебные зоны (серво-дорожки, буферные зоны), либо встроенные в картридж EEPROM. Привод должен корректно поддерживать картриджи с функцией WORM, пометать факт записи и не давать возможности стирания или перезаписи.

Очистка головок

Ленточные накопители используют контактный метод записи – лента обязательно входит в физический контакт с элементами записи и чтения. Избавиться от этого невозможно, поскольку лента является гибкой, а для работы магнитных эффектов требуется как можно меньшее расстояние между сердечником элемента и магнитным носителем. Ленту приходится прижимать к головке.

Возникающее трение негативно воздействует и на головку, и на ленту. Лента постепенно истирается, однако поскольку ее площадь довольно большая, это не так заметно, как истирание головки. Мелкие частицы ленты остаются на головках, ухудшая качество чтения/записи.

В большинстве ленточных систем очистка осуществляется с помощью абразивных поверхностей в специальных чистящих картриджах. Системы самоочистки головок применяются редко.

Системы с наклонно-строчной записью намного больше подвержены загрязнению и износу головок из-за их вращающейся конструкции.

Основные проблемы

Механизм протяжки ленты – «ахиллесова пята» всех ленточных приводов. Он определяет невозможность быстрого доступа к произвольным файлам, хранящимся на ленте. Разработчики стараются реализовать скоростную перемотку, но при этом повышается риск разрыва ленты из-за перегрузки.

Вторая проблема – поточный способ записи при постоянной скорости движения ленты. Привод должен «потреблять» постоянный поток информации, и если система по какой-то причине не справляется с подачей/приемом данных (на запись или при чтении), механика должна останавливать ленту. Сделать это мгновенно не удастся, и при возобновлении работы ленту придется откручивать назад. Этот процесс, получивший название «полировка ботинка», существенно изнашивает механизм и ленту.

Для борьбы с «полировкой» сегодня применяют **упреждающее кэширование и адаптивный механизм выбора скорости** движения ленты.

Формат QIC

QIC (Quarter Inch Cartridge), 1972, 3М.

Создан для устройств хранения данных в системах телекоммуникаций и обработки данных. Впоследствии - для систем резервного копирования и архивирования, применяемых в составе средних и малых ЭВМ. Позднее QIC лег в основу самых популярных стримеров для ПК и рабочих станций.

QIC представляет собой систему **линейной многодорожечной (методом «серпантина»)** записи на ленту шириной 6.27 мм и длиной до 500 м. Картридж представляет собой пластиковую коробку 150x100 (80x61)мм с алюминиевым основанием, в которую помещены две втулки с лентой. Перемотка ленты осуществляется за счет вращения встроенного в картридж ремня, который обеспечивает сохранение натяжения ленты.

В процессе записи осуществляется контроль благодаря тому, что головка записи обрамлена головками чтения. При возникновении ошибок выполняется повторная запись блока (объемом 512 или 1024 Кб).

Развитие формата QIC шло неконтролируемо:

- **постоянно менялись количество дорожек,**
- **методы модуляции (от MFM к RLL1.7),**
- **сжатия (ALDC), с**
- **пособы позиционирования (были добавлены предзаписываемые серво-дорожки).**

Всего существует около 120 разных стандартов картриджей QIC. С середины 1990-х разные производители начали предлагать новые варианты QIC, оформленные в виде более строгих стандартов.

Формат Travan

Был разработан компанией 3М на базе мини-картриджей QIC, однако для увеличения числа дорожек ширина ленты была изменена на 8 мм. Сегодня развитием линейки картриджей Travan занимается Imation, приводы выпускают десятки компаний, включая Seagate, Exabyte, HP, IBM и др.

Первые картриджи TR-1 имели емкость 400 Мб (36 дорожек), последние TR-7 (NS20) – 20 Гб (108 дорожек). Добиться такой емкости позволило **применение оптической серво-системы и метода модуляции PRML.**

Формат SLR

Формат SLR (Scalable Linear Recording) – наиболее удачное развитие стандарта QIC, предпринятое компанией Tandberg (скупил некогда успешных производителей ленточных устройств). Изначально стандарт SLR использовал ленту 6.27 мм, но начиная с SLR-7 был совершен переход на ленту 8 мм. Современные картриджи SLR140 обеспечивают хранение 70 Гб (192 дорожки + 24 серво-дорожки). Планировалось к середине 2000-х г. выпустить картриджи SLR400 емкостью 200 Гб, но по каким-то причинам сама Tandberg стала отдавать предпочтение другим технологиям (прежде всего LTO).

Формат DAT (DDS)

DAT (Digital Audio Tape), также известный как DDS (Digital Data Storage) - Один из самых распространенных форматов ленточных носителей компактного форм-фактора. Данный формат был создан совместно HP и Sony в 1987 году как новый формат для компактных устройств резервного копирования.

Изначально DDS использовал ленту шириной 3.8 мм, однако в 2007 году был предложен формат DAT160 (80 Гб) с лентой шириной 8 мм. Новые устройства благодаря особой конструкции сохранили поддержку старых кассет (DAT72, DAT40, DDS1-4).

DAT использует наклонно-строчную запись с модуляцией PRML. С развитием технологии ширина дорожек постепенно уменьшалась, что позволило (при сохранении прежних габаритов и длины ленты) наращивать емкость. Ожидается появление кассет DAT320.

Формат AIT

На базе формата цифрового видео Video8 было создано несколько конкурирующих форматов для хранения данных. Формат Mammoth проиграл формату AIT, созданному Sony. Впрочем, в 2006 году Sony решила отказаться от AIT в пользу DAT160 (созданного при ее участии).

AIT (Advanced Intelligent Tape) – это формат, идентичный Video8 по конструкции и габаритам, использующий наклонно-строчную запись на ленту шириной 8 мм. Начав с 20 Гб, стандарт добрался до 400 Гб. Sony реализовала несколько оригинальных решений, включая MIC (Memory in Cassette, блок флэш-памяти) и модуляцию TCPR (Trellis Coded Partial Response).

Формат **SAIT** (Super AIT) является дальнейшим развитием AIT.

Формат SAIТ

Разработка Sony: технологии, примененные в AIT, легли в основу формата с лентой 1/2" и картриджем с одним шпинделем (фактически – форм-фактор IBM 3480, применяемый в форматах LTO, DLT и др.). Благодаря большей ширине и длине ленты удалось существенно увеличить емкость картриджа, что позволило SAIТ найти применение в серьезных центрах обработки данных.

Появление SAIТ-1 в 2003 году позволило установить рекорд емкости - 500 Гб в одном картридже без сжатия. В 2006 году появился стандарт SAIТ-2 с емкостью 800 Гб.

Формат VXA

Еще один сравнительно успешный формат на базе 8 мм ленты с наклонно-строчной записью. Разработан в конце 90-х компанией Exabyte, которая впоследствии была куплена Tandberg.

Основное преимущество VXA заключается не в большой емкости кассеты, а в **повышенной надежности записи благодаря использованию пакетной, а не дорожечной записи**. Каждый пакет защищен 4-уровневым кодом Рида-Соломона, что обеспечивает исключительную устойчивость к дефектам ленты.

В современном варианте (создан в 2005 году) картриджи VXA-320 обеспечивают хранение 160 Гб без сжатия. Существуют более дешевые картриджи на 80 и 33 Гб.

Приводы VXA-320 и VXA-2 выпускает только Tandberg, а используют многие производители серверов и систем.

Дисководы VXA - новая технология, объединяющая в себе целый ряд параметров SCSI и интерфейса IEEE-1394 и позволяет хранить до 66 Гб данных с коэфф. сжатия 2:1

Формат DLT

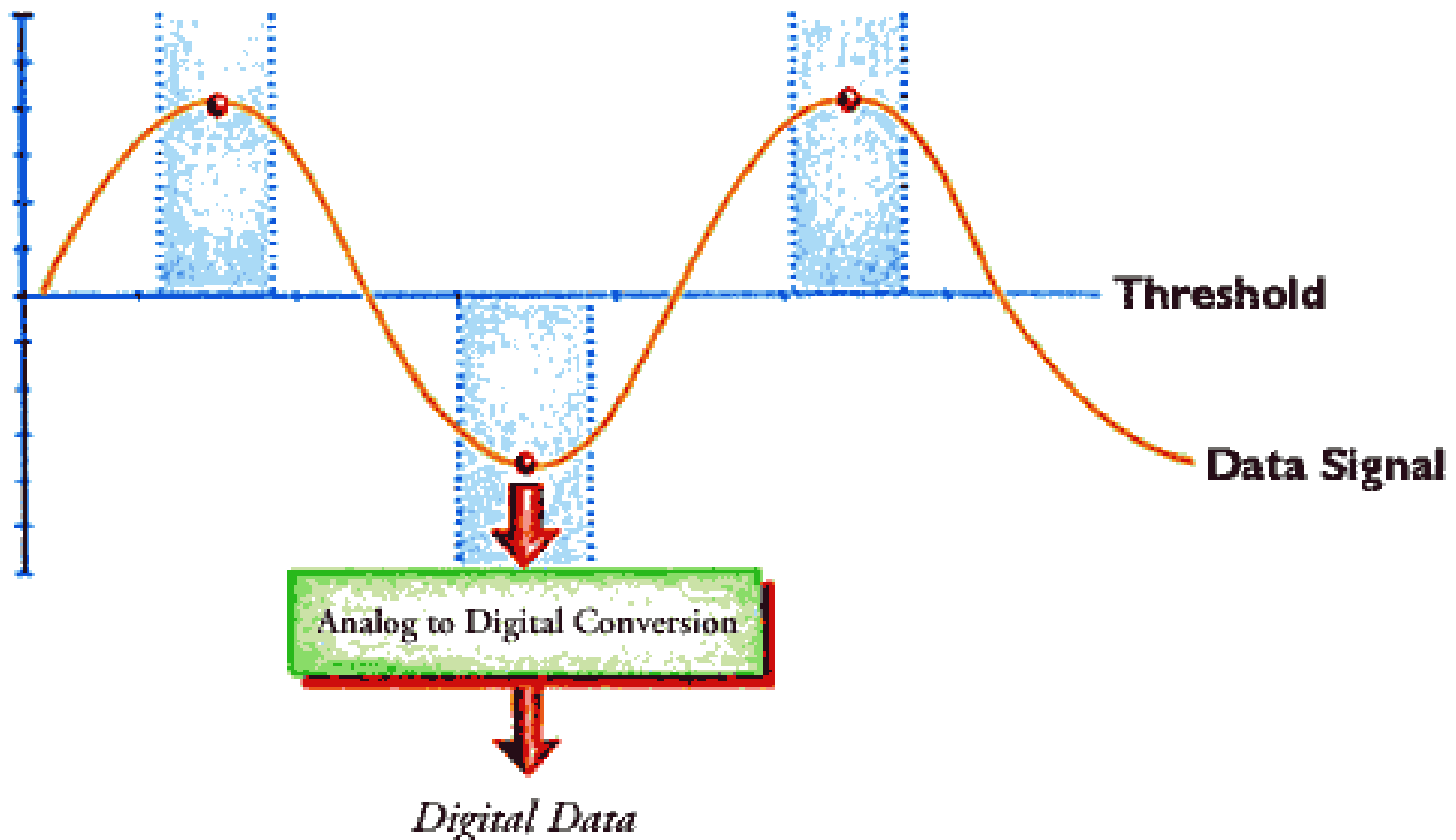
Старейший из применяемых форматов для резервного копирования и архивирования в системах верхнего ценового диапазона. DLT (Digital Linear Tape) был создан еще компанией DEC в 1984 году, а ныне развитием стандарта занимается Quantum.

Формат DLT использует **линейную серпантинную запись** в несколько проходов. Количество дорожек превышает 200. **Особенностью DLT является применение метода SPR (Symmetric Phase Recording), при котором при каждом проходе записи головки работают с перекосом в ту или иную сторону, создавая «черепичный» рисунок, не требующий широких зазоров между дорожками.**

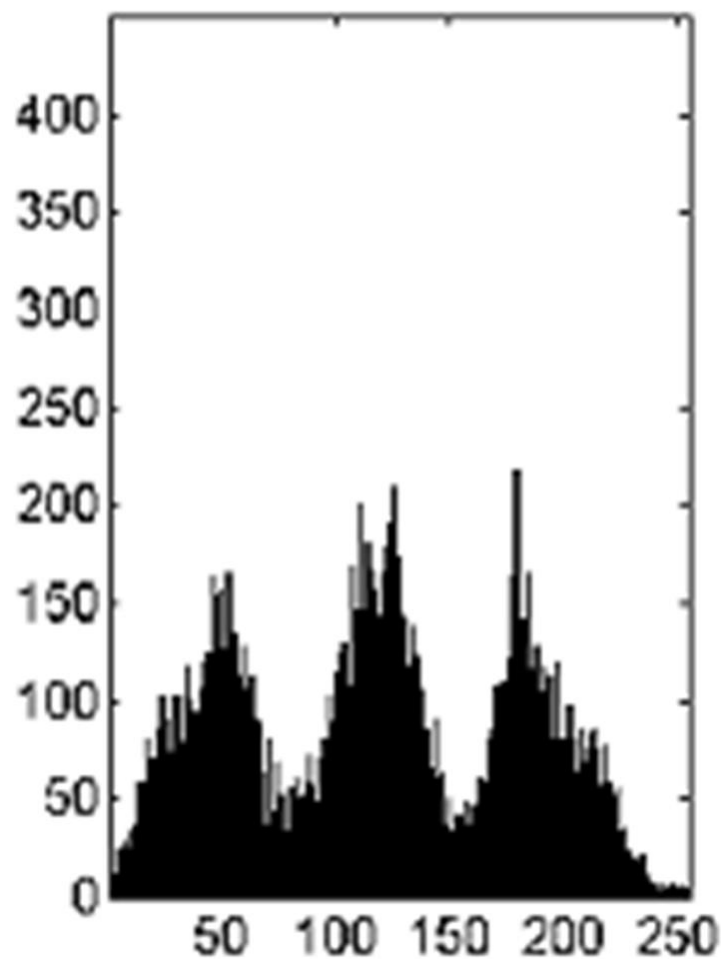
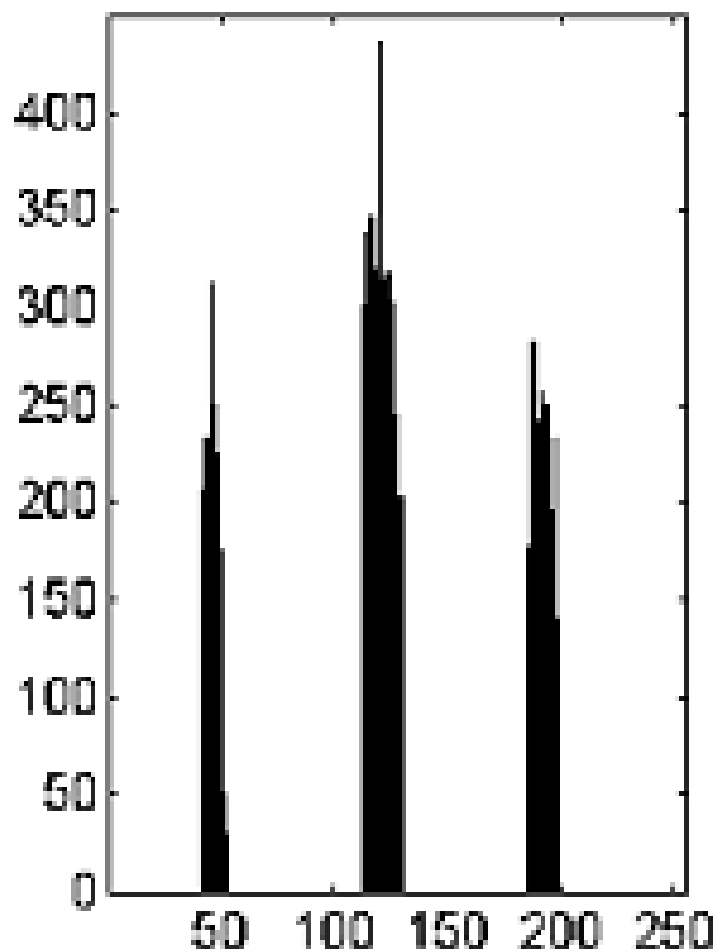
Первый вариант технологии, которая позже получила название DLT, предусматривал хранение 94 Мб (22 дорожки) на ленте шириной 1/2" (12.7 мм), упакованной в картридж с одной втулкой.

Метод детектирования пиков

Стандартные схемы чтения работают, используя определение смены полярности и представления их в соответствии с кодирующей схемой, которая была использована при записи информации. Сигнал читается с диска, используя головку и усилитель, после чего он подается на схему улавливания и декодирования. Контроллер переводит сигнал в цифровую форму, постоянно следя за сигналом с головок, синхронно с внутренним клоком и определяя маленькие всплески напряжения, которые означают смену полярности. Традиционный метод чтения и представления читаемой информации называется методом детектирования пиков.



Увеличение плотности записи приводит к тому, что пиковые значения напряжения при считывании данных могут накладываться друг на друга.



Кодирование PRML

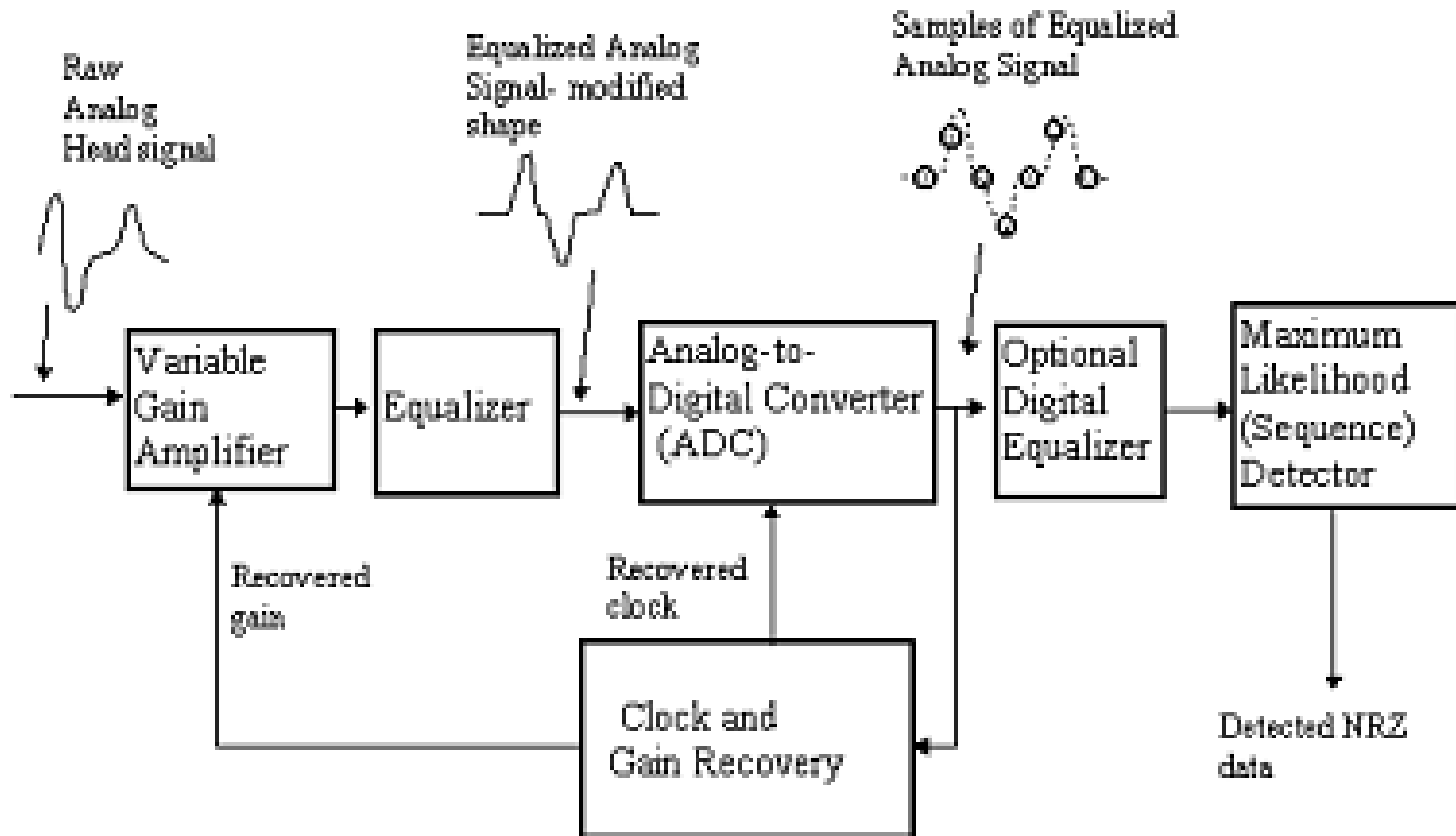
Технология PRML (Partial-Response, Maximum-Likelihood - групповым откликом, максимальной достоверностью / частичное определение, максимальное правдоподобие).

Контроллер анализирует поток данных с головки посредством фильтрации, обработки и алгоритма определения (элемент частичного определения), а затем предсказывает последовательность битов, которые этот поток данных наилучшим образом представляет (элемент максимального правдоподобия).

Контроллер, использующий PRML, применяет большую тактовую частоту дискретизации. **Рассматривает не один всплеск, а целый временной интервал, описывающий считанный сигнал.** Далее контроллер сравнивает полученные результаты и подбирает наиболее похожий набор данных.

Позволяет повысить плотность расположения зон смены знака на диске в среднем на 40% и на столько же увеличить емкость носителя.

Блок-диаграмма системы PRML



Основные допущения

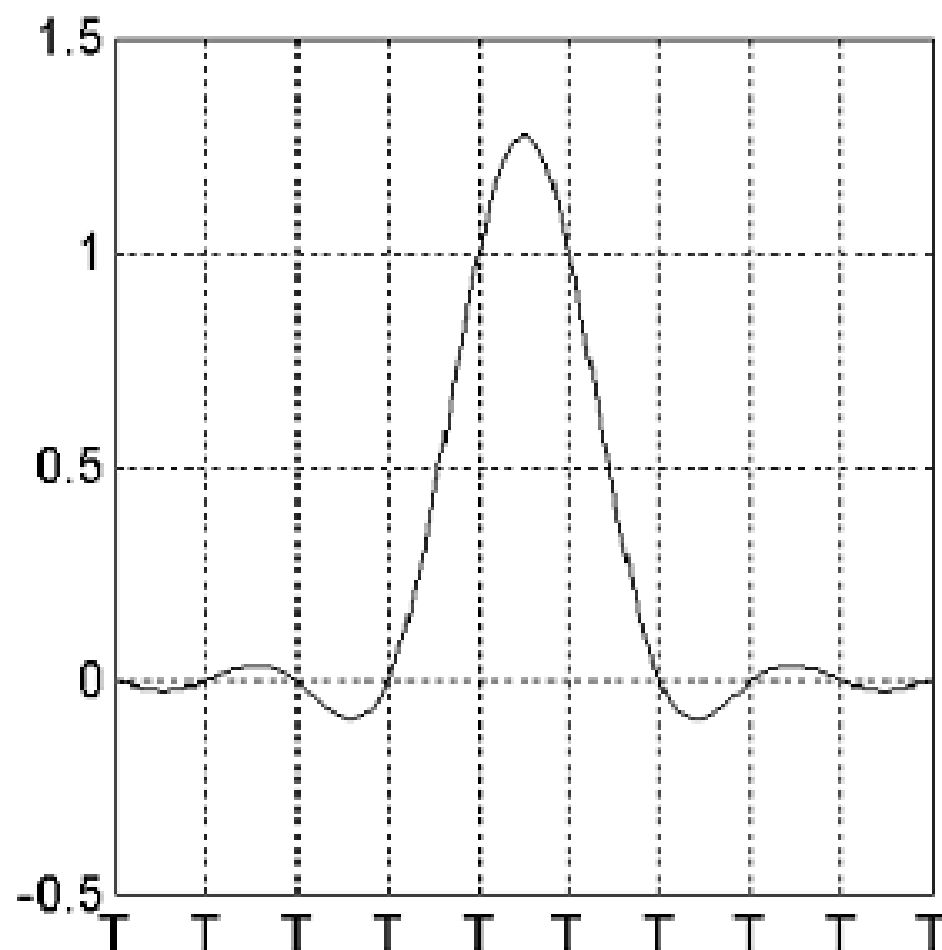
- Форма считанного только что записанного сигнала отдельного перехода полярности известна
- Суперпозиция сигналов соседних переходов (расположенных рядом) линейная

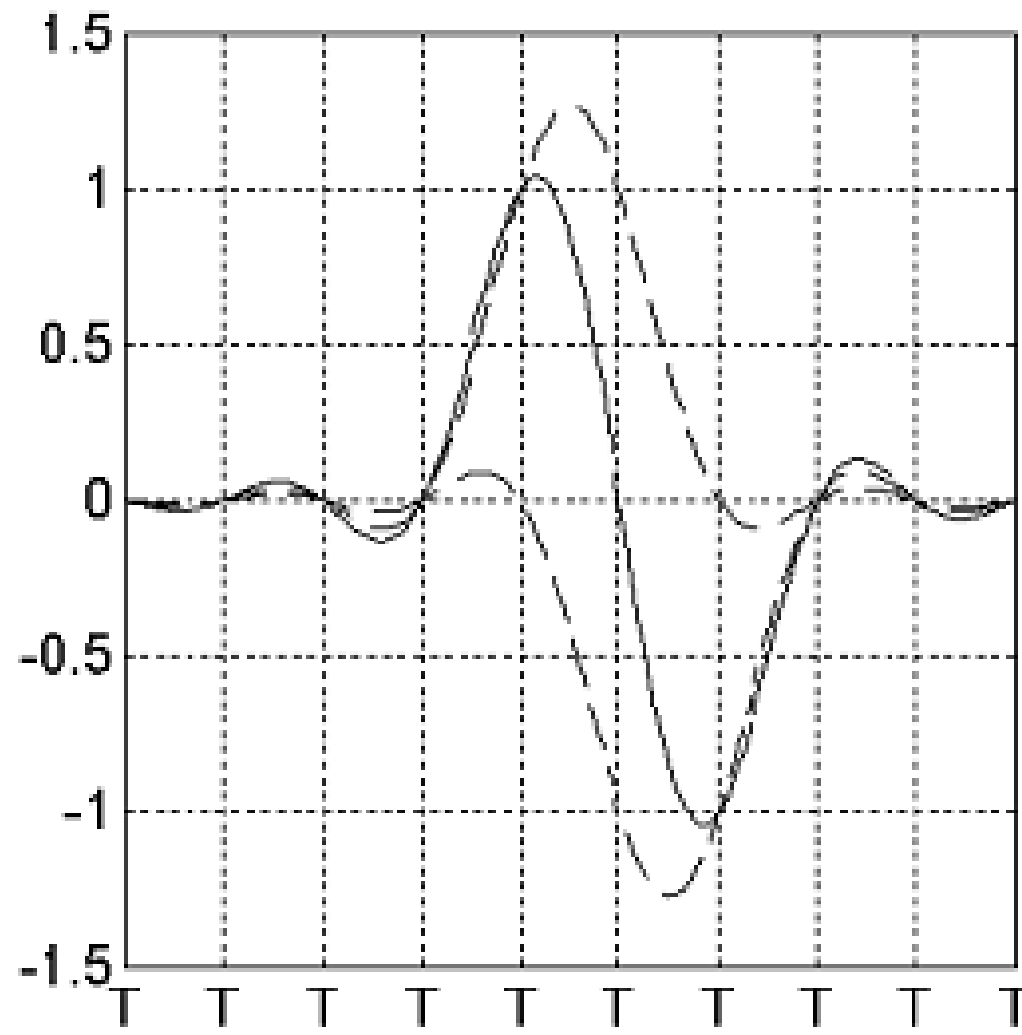
Имея последовательность на выходе АЦП, мы можем восстановить некоторый образ, записанный на МЛ.

Текущее значение образа в форме NRZ реконструируется по отсчету $y(k)$

Форма сигнала

Magnetization





1- , 2- , 3-битовые комбинации

1) { ... 0 0 ... 0 1 1 0000 ... }

2) { ...,0,0,1,0,-1,0,0,... }
•

• 0 0 0 1 1 0 0 0 – 1-й переход

• + 0 0 0 0 -1 -1 0 0 - 2-й переход

•

• = 0 0 0 1 0 -1 0 0

3) { ...,0,0,1,0,0,1,0,0,... }.

Чередующаяся комбинация, Низкочастотная, через один clock.

4) { ...,+1,+1,-1,-1,+1,+1,-1,-1,+1,+1,... }.

• 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1-ый переход

• 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 – 2-й

• 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 – 3-й

• + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 - 4-й

• = 0 0 0 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 0 0

Пороговый детектор & ML-детектор

Пороговый детектор

$\{-1, 0, +1\}$

sample > 0.5 = 1

sample < -0.5 = -1,

|sample| <= 0.5 = 0

0.8 0.3 -0.7 -0.2 0.6 0.9 1.1 0.2

1 0 -1 0 **1 1 1 0** ?????

ML – детектор 1) { ... 0 0 ... 0 **1 1** 0000 ... }

- "1 1 0 0",
- " 0 1 1 0",
- " 0 0 1 1",
- {1 0 -1 0 **1 1** 0 0} #1
- {1 0 -1 0 0 **1 1** 0} #2
- {1 0 -1 0 0 0 **1 1**} #3

Какой наиболее вероятный?

$$SSE = \sqrt{\sum_{k=1}^N (s(k) - b(k))^2}$$

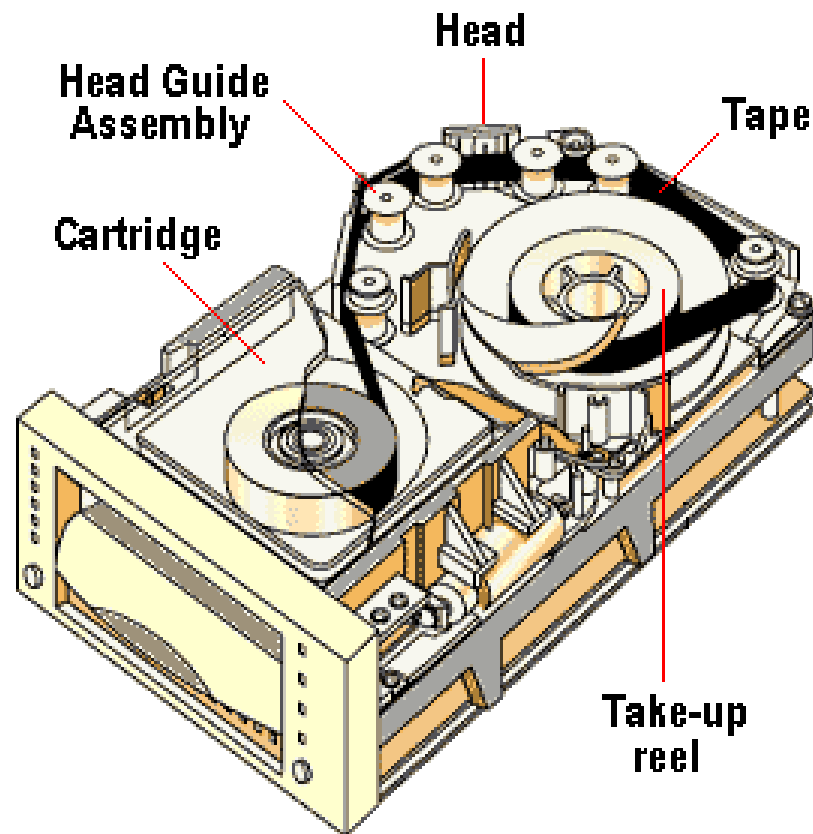
$$SSE = \sqrt{\sum_{k=1}^N (s(k) - b(k))^2}$$

- #1: SSE = 1.2961
- #2: SSE = 0.8246
- #3: SSE = 1.4422



y(n)	0.8	0.3	-0.7	-0.2	0.6	0.9	1.1	0.2	sum of sq	
y1(n)	1	0	-1	0	1	1	0	0		
x(n)	1	0	0	0	1	1	1	1		
	0.04	0.09	0.09	0.04	0.16	0.01	1.21	0.04	1.68	1.296
y2(n)	1	0	-1	0	0	1	1	0		
x(n)	1	0	0	0	1	1	1	1		
	0.04	0.09	0.09	0.04	0.36	0.01	0.01	0.04	0.68	0.825
y3(n)	1	0	-1	0	0	0	1	1		
x(n)	1	0	0	0	0	0	1	1		
	0.04	0.09	0.09	0.04	0.36	0.81	0.01	0.64	2.08	1, 442

Конструкция привода DLT



Привод DLT

Особенность привода DLT заключается в конструкции лентопротяжного механизма. Лента, будучи вытянутой из картриджа, по широкой дуге огибает вторую (приемную) втулку, опираясь на 6 роликов. При этом ролики контактируют только с обратной стороной ленты, без магнитного покрытия, что гарантирует отсутствие повреждений при перемотке. Лицевая сторона ленты контактирует только с блоком головок и устройством очистки (DLT предусматривает самоочистку ленты в процессе работы).

С появлением технологии Super DLT на обратной стороне ленты стали наносить оптический рисунок, отслеживаемый лазером для более точного выравнивания ленты относительно блока головок. Технология получила название Laser Guided Magnetic Recording.

Формат LTO Ultrium

Стандарт LTO (Linear Tape Open) был создан в 1997 году группой компаний HP, IBM и Seagate, к которым вскоре присоединились практически все участники рынка. Формат LTO имеет целью постепенно вытеснить с рынка все проприетарные форматы лент, используемые для систем резервного копирования и архивирования верхнего ценового диапазона. Открытость формата позволяет использовать его нескольким компаниям — как для консолидации усилий по разработке, так и для создания здоровой конкуренции на рынке. Благодаря этим качествам к середине 2000-х системы и картриджи LTO по количеству продаж в несколько раз превзошли все аналоги, прежде всего DLT и SAIT.

В основе LTO лежат лучшие наработки всех компаний по ленточным технологиям хранения данных, прежде всего HP, IBM, Quantum, Sony. Стандарт пока существует наравне с проприетарными, но постепенно их вытесняет. На LTO уже переключились HP, Quantum, Tandberg.

Ultrium и Accelis

Изначально консорциум LTO определил два вектора развития:

1. Accelis – высокоскоростные ленточные накопители на основе кассет с 8 мм лентой и линейным методом записи.
2. Ultrium – ленточные накопители повышенной емкости на основе картриджей с одной втулкой и лентой шириной $\frac{1}{2}$ " (12.7 мм).

Фактически на рынке прижился только второй формат, и сейчас LTO реально обозначает устройства типа LTO Ultrium. Формат Accelis так и не стал коммерчески успешным, поскольку необходимость в высокоскоростных ленточных накопителях быстро исчезла с развитием технологий жестких дисков.

LTO Ultrium

Формат LTO Ultrium представляет собой универсальный и хорошо стандартизированный тип ленточных накопителей, ориентированных прежде всего на системы резервного копирования и ведения архивов критически важной документации (государственной, финансовой, бухгалтерской, страховой и пр.).

Картридж LTO фактически аналогичен таковому в стандартах IBM 3840 (и более поздних) и DLT. На ленту шириной $\frac{1}{2}$ " запись выполняется линейным серпантинным способом при помощи головки с 8 или 16 (начиная с LTO-3) элементами. Поверхность ленты разделена на 4 полосы (каждая по ширине головки), между которыми находятся серво-поля для точного выравнивания головки по границе поля. Запись на ленту производится в несколько проходов с контролем качества непосредственно во время записи.

На картридже LTO имеется микросхема LTO-CM (Cartridge Memory) емкостью 4 Кб, которая снабжена пассивным радио-интерфейсом.

Поколения LTO

Развитие технологии LTO производится строго по поколениям, с постоянным удваиванием емкости. На сегодня готовится к выпуску поколение LTO-5 с картриджами 1.6 Тб.

- LTO-1: картридж до 100 Гб (609 м), 384 дорожки, запись за 48 проходов, кодирование RLL1.7.
- LTO-2: картридж 200 Гб (609 м), 512 дорожек, запись за 64 прохода, кодирование PRML.
- LTO-3: картридж 400 Гб (680 м), 704 дорожки, запись за 44 прохода (16 пишущих элементов).
- LTO-4: картридж 800 Гб (820 м), 896 дорожек, запись за 56 проходов.

В LTO используется метод сжатия LTO-DC (он же SDLC – Streaming Lossless Data Compression), который обеспечивает анализ входных данных и не сжимает уже сжатые или зашифрованные файлы. Начиная с LTO-3, реализовано шифрование методом AES-GCM.

IBM Jaguar

Компания IBM продолжает выпускать, пусть и в ограниченных количествах, ленточные накопители собственной разработки. Известны серии 3480, 3590, которые были некогда весьма популярны благодаря более низкой, чем у конкурентов, цене и совместимости друг с другом.

Текущая линейка ленточных накопителей IBM носит условное название Jaguar. Серия началась с привода 3592 (не совместим с 3590) и продолжилась моделями TS1120 и TS1130. Последний обеспечивает хранение данных на картриджах емкостью до 1 Тб, поддержку картриджей IBM предыдущих моделей, совместимость и простоту интеграции с серверными системами и библиотеками IBM.

Ленты Jaguar 1/2" используют линейный серпантинный метод записи, другие подробности не сообщаются.

Sun StorageTek T10000/B

Компания StorageTek некогда занималась серьезными системами хранения данных на ленте, конкурируя прежде всего с IBM. В 2005 году она была приобретена Sun, которая тем самым получила собственную линейку ленточных накопителей. Последняя модель в линейке носит название StorageTek T10000B и обеспечивает работу с картриджами емкостью 1000 Гб и 240 Гб (первой в мире).

По конструкции, габаритам, принципу записи, позиционированию на рынке и др. параметрам лента StorageTek полностью соответствует конкурентам – LTO, DLT, IBM Jaguar. Используется в составе ленточных библиотек Sun, серверов и мейнфремов этого производителя. Предлагает те же опции – сжатие, шифрование, WORM.

Автозагрузчики

Поскольку ленточный привод – устройство со сменными носителями, для его обслуживания нужен человек. Или устройство, способное выполнять смену картриджей. Такое устройство называется автозагрузчик (Autoloader), оно может входить в комплект с ленточным приводом.

Обычно автозагрузчик представляет собой тот или иной робот, способный по одному перемещать картриджи из слотов в лоток ленточного привода и обратно по сигналам хоста. Разработчики стараются сделать это устройство как можно более компактным и дешевым.

Автозагрузчики часто используется в качестве последнего уровня иерархической системы хранения – они обрабатывают редко используемые файлы большого объема.

Ленточная библиотека

Обычно ленточные приводы поставляются не как самостоятельные устройства, а как компонент ленточной библиотеки (Tape Library).

Ленточная библиотека – это автоматизированное устройство доступа к большому количеству ленточных картриджей. Оно является полностью автономным, обычно входит в состав иерархической системы хранения данных (HSM) или сети хранения данных (SAN).

В состав библиотеки входят стеллажи с картриджами, помеченными штрих-кодами. Робот выполняет сканирование кодов для поиска требуемого картриджа. Обычно в состав библиотеки входит набор ленточных приводов и один (реже несколько) роботов.

Ленточная библиотека HP EML E-series

Обеспечивают высокую надежность, масштабируемость, управляемость и защиту данных и инвестиций в гетерогенных средах SAN. Системы EML гарантируют высокую доступность данных и защиту от сбоев в сети SAN благодаря встроенной архитектуре HP ETLA Extended Tape Library (ETLA). При необходимости вы можете нарастить емкость до **1515 ТБ** и **увеличить пропускную способность до 16,1 ТБ/ч (со сжатием данных 2:1).**

Ленточный накопитель HP EML LTO-5 Ultrium 3280 с интерфейсом Fibre Channel 8 ГБ/с обеспечивает большую емкость хранения и высокую производительность

Проверенная надежность работы: 2 миллиона замен накопителей до отказа (MSBF).

Функция шифрования - AES 256 бит - **Advanced Encryption Standard (AES)**, также известный как **Rijndael** (Рэндал) — симметричный алгоритм блочного шифрования (размер блока 128 бит, ключ 128/192/256 бит), принятый в качестве стандарта шифрования правительством США .

Ленточная библиотека HP ESL E-series

Обеспечивают наивысшую в своем классе плотность размещения накопителей и картриджей. Размещаемая в одной стойке, библиотека ESL позволяет увеличить емкость хранения сжатых данных до 2136 ТБ и скорость передачи данных до 24,2 ТБ/ч (со сжатием 2:1). Библиотеки ESL обеспечивают плотность хранения до 205 ТБ на 0,1 м.кв. со сжатием данных 2:1.

До 10638 ТБ со сжатием 2:1

44,4 ТБ/ч

AES 256 бит

Встроенное аппаратное шифрование AES 256 бит обеспечивает высокий уровень защиты данных со сжатием и соответствие нормативным требованиям при выполнении резервного копирования конфиденциальной информации

Ленточная библиотека HP ESL G3

Объединив до 96 ленточных накопителей, можно консолидировать корпоративные данные в хранилище емкостью до 15 ПБ (с уровнем сжатия 2:1). Упрощенное масштабирование хранилищ — это лишь часть преимуществ. Библиотека HP ESL G3 также обеспечивает высокую доступность посредством резервных блоков питания и готовящейся к выпуску функции Dual robotics, а система аварийной защиты подключения к хосту гарантирует оптимальную работу библиотеки.

8 Гб Fibre Channel 4 Гб Fibre Channel

96 ТБ/ч

Oracle StorageTek SL8500

- Одна из последних разработок компании Oracle StorageTek SL8500 Modular Library System способна использовать до 100000 картриджей и хранить до 1 эксабайта (1000 петабайт) данных (при использовании аппаратного сжатия). Эта ленточная библиотека может включать в себя до 640 устройств чтения/записи.

Ленточные библиотеки HP StoreEver MSL

- Библиотеки MSL поддерживают различные интерфейсы и ленточные накопители: LTO-6, LTO-5, LTO-4 или LTO-3 Ultrium, Fibre Channel и SAS. LTO-6 также имеют новый режим сна, который позволяет сократить энергопотребление в режиме простоя, когда картридж отсутствует.
- Функция удаленного веб-управления уменьшает зависимость от ИТ-ресурсов на местах, позволяя управлять библиотеками MSL, расположенными в любой точке земного шара. Входящие в комплект устройство считывания штрихкодов, настраиваемые слоты загрузки и сменные магазины с 12 слотами позволяют без труда управлять ленточными носителями в библиотеке и за ее пределами.
- Функция шифрования позволяет защитить конфиденциальные данные.
- Файловая система с самоописанием на картридже HP LTO-5, которая позволяет сочетать преимущества независимого архивирования приложений, переносимость и защиту от устаревания.

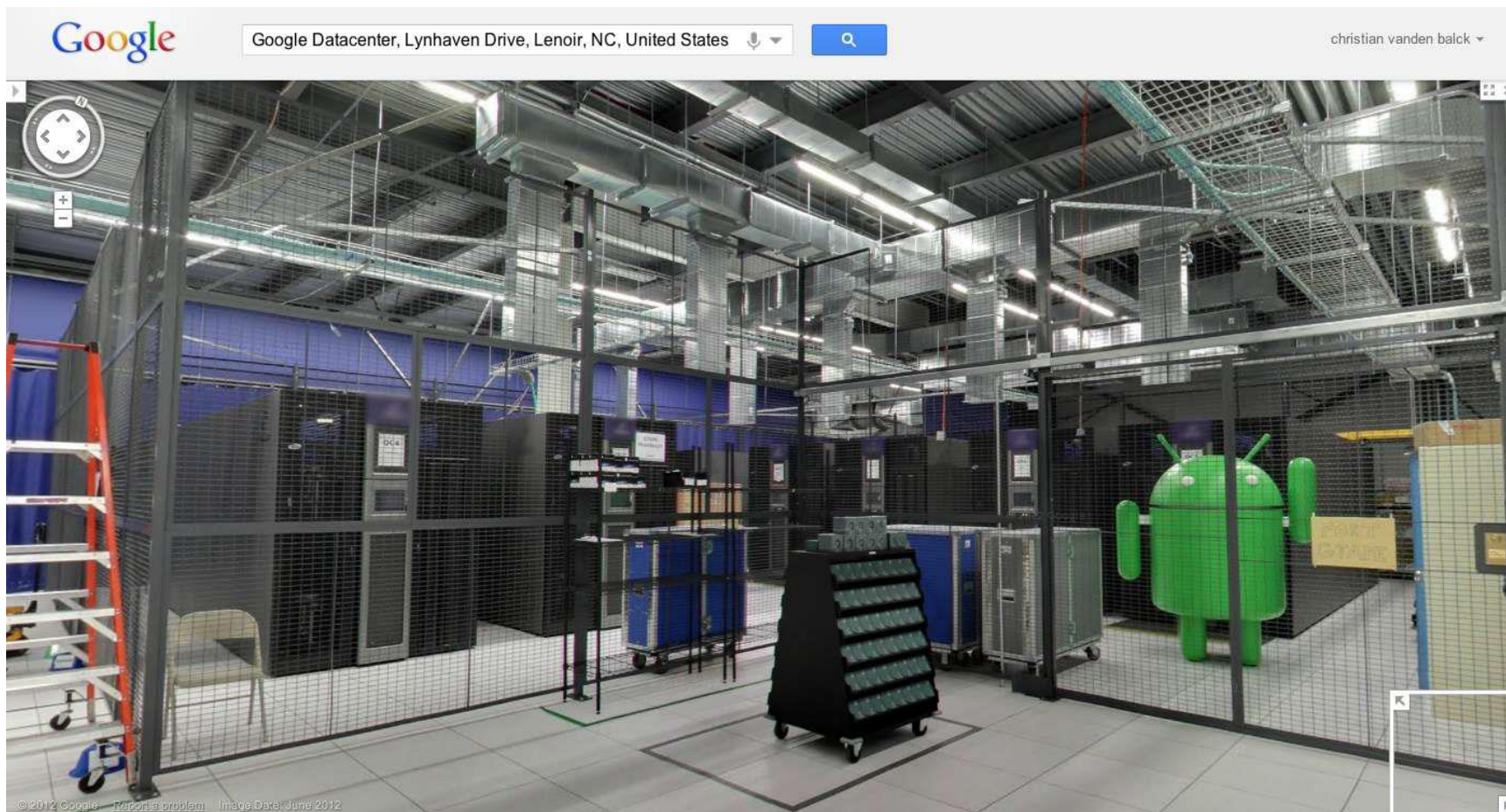
Ленточная библиотека Oracle StorageTek SL8500



Работа автозагрузчика



Ленточные библиотеки спасают Google



Библиотеки StorageTek SL8500 в ЦОДе Google

Ленточные библиотеки – преимущества

Задачи – глубокое резервирование и архивное хранение данных

- Ленты – самый дешевый носитель информации
- Ленты – надежный носитель долгосрочного хранения информации
- Ленточная библиотека – быстрый последовательный доступ
- Ленты – съемный, переносной носитель информации
- Длительный цикл жизни роботизированных библиотек
- Ленточные библиотеки – существенная экономия электричества. Если ленточная библиотечка находится в режиме он-лайн, то ее энергопотребление как минимум в сотни раз ниже, чем у дисковых массивов при хранении того же объема информации. В режиме ожидания энергопотребление библиотеки пренебрежимо мало
- Картриджи в офф-лайне – нулевое энергопотребление
- –Стоимость электроэнергии растет, стоимость СХД - падает
- •Ленточные библиотеки – мультиплатформенное решение
- •Большой выбор ПО, возможность работы с другими типами СХД

Сравнение форматов

Drive Technology	Buffer	Speed-Matching
LTO-4	128 MB	6
DLT-S4	256 MB	-
AIT-5	96 MB	-
9940b	64 MB	-
TS1130	1 GB	6
T10000	256 MB	2

поток данных

Drive Technology	Tape Load time*	Average File Access Time**
LTO-4	19 seconds	62 seconds
DLT-S4 ^{&}	20 seconds	66 seconds
AIT-5	14 seconds	44 seconds
9940B ^{&}	18 seconds	59 seconds
TS1130	13 seconds	46 seconds
T10000***	16 seconds	62 seconds

Время загрузки и доступа к файлам

Сравнение форматов

Методы сжатия и степень сжатия

Drive Technology	Compression Algorithm	Compressions Ratio
LTO-4	ALDC Compression	2:1
DLT-S4	DLZ	2:1
AIT-5	ALDC	2.6:1
9940B*	LZ1	2:1
TS1130	SLDC	3:1*
T10000	LZSS	3:1

Надежность

Drive Technology	MTBF power-on hours	Uncorrected Bit Error Rate	Head life
9940B	290,000	Less than 10^{-18}	8.5 years at 70% duty
TS1130	<i>not available</i>	<i>not available</i>	<i>not available</i>
T10000	290,000 hr.	1×10^{-15}	5 years*

Надежность

Drive Technology	MTBF power-on hours	Uncorrected Bit Error Rate	Head life
LTO-4	250,000	Less than 10^{-17}	60,000 hr
DLT-S4	250,000	Less than 10^{-17}	50,000 hr
AIT-5	400,000	Less than 10^{-17}	50,000 hr

Drive Technology	Native Capacity	Compressed Capacity
LTO-5*	1.5 TB	3.2 TB
LTO-4	800 GB	1.6 TB
DLT-S4	800 GB	1.6 TB
AIT-5	400 GB	1.04TB
9940B***	200 GB	400 GB
TS1130	1 TB	3 TB**
T10000	1 TB	<i>compressed value not given</i>

Сравнение форматов

Методы сжатия и степень сжатия

Drive Technology	Compression Algorithm	Compressions Ratio
LTO-4	ALDC Compression	2:1
DLT-S4	DLZ	2:1
AIT-5	ALDC	2.6:1
9940B*	LZ1	2:1
TS1130	SLDC	3:1*
T10000	LZSS	3:1

Надежность

Drive Technology	MTBF power-on hours	Uncorrected Bit Error Rate	Head life
9940B	290,000	Less than 10^{-18}	8.5 years at 70% duty
TS1130	<i>not available</i>	<i>not available</i>	<i>not available</i>
T10000	290,000 hr.	1×10^{-15}	5 years*

Надежность

Drive Technology	MTBF power-on hours	Uncorrected Bit Error Rate	Head life
LTO-4	250,000	Less than 10^{-17}	60,000 hr
DLT-S4	250,000	Less than 10^{-24}	50,000 hr
AIT-5	400,000	Less than 10^{-17}	50,000 hr

Емкость

Drive Technology	Native Capacity	Compressed Capacity
LTO-5*	1.5 TB	3.2 TB
LTO-4	800 GB	1.6 TB
DLT-S4	800 GB	1.6 TB
AIT-5	400 GB	1.04TB
9940B***	200 GB	400 GB
TS1130	1 TB	3 TB**
T10000	1 TB	<i>compressed value not given</i>

Скорость передачи данных

Drive Technology	Data Transfer Native	Data Transfer Compressed
LTO-4	120 MB/s	240 MB/s
DLT-S4	60 MB/s	120 MB/s
AIT-5	24 MB/s	62.4 MB/s
9940B*	30 MB/s	70 MB/s
TS1130	60 MB/s	Not available
T10000	120 MB/s	360 MB/s

- **Note that the 9840 drives support read-write performance of only 2-3.4*
- *MB/second, and a search and rewind speed of 11-16.5 MB/second—extremely*
- *slow when compared to the LTO-4 data transfer speed of 120 MB/s.*

Срок службы

Tape Life Technology	Media Durability	Media type	Full File Passes	Media Uses (end-to-end passes)
LTO-4	20,000 load, unload	A3MP	260 full backups	20,000
DLT-S4	5,000 load/unload/calibrates	MP		17,850
AIT-5	<i>not available</i>	AMEIII		30,000
9940B	10,000 load/unload minimum	AMP		3,000 minimum
TS1130/3592 tape media	20,000 load, unload	<i>not available</i>	300 full file passes	<i>not available</i>
T10000	15,000 load, unload	MP3+	360	4,800

- *TS1120 specifications

Возможности подключения/Интерфейсы

Drive Technology	Interface
TS1130	Open systems: • 4 GB Fibre Channel Mainframe: • FICON • ESCON Requires a controller to use FICON, but some argument that the controller serves as a protocol converter, preserving channel bandwidth and minimizing the number of FICON cables and ports needed
T10000	Open systems: • 4 GB Fibre Channel Mainframe: • FICON

Connectivity/Interfaces

Drive Technology	Interface
LTO-4	Open systems: • LVDS Ultra-wide SCSI-2 • 4 GB Fibre Channel with 2Gbit/sec interface, 4Gbit/sec interface, and Fibre Channel direct connect (automation)
DLT-S4	Open systems: • Ultra 320 SCSI (Ultra 2 SCSI) • 4 GB Fibre Channel (FC 2)
AIT-5	Open systems: • Ultra160/m SCSI
9940B	Mainframe: • FICON • ESCON • 2 GB Fibre Channel

Потребляемая мощность

Drive Technology	Power Use (typical, not maximum)	Native Capacity	Watts/TB
LTO-4	30 watts	800 GB	37.5w/TB
DLT-S4	30 watts	800 GB	37.5w/TB
AIT-5	20 watts	400 GB	50w/TB
9940B*	82 watts	200 GB	410w/TB
TS1130	46 watts	1 TB	46w/TB
T10000	90 watts	1 TB	90 w/TB

* 9940 drives also consume more than twice the power of LTO-4.

Лента: плюсы

Основное преимущество стримеров — низкая удельная стоимость хранения больших массивов информации, т.к.:

- Очень простая технология производства, позволяющая получить несущую поверхность огромного объема.
- Сравнительно простая конструкция устройства чтения/записи.
- Возможность применения технологий, «обкатанных» на жестких дисках.

Датацентры, использующие дисковые накопители, затрачивают в 200 раз больше энергии, чем аналогичная по объему ленточная система хранения, согласно исследованию технологической консалтинговой компании The Clipper Group. Это вызвано тем, что дисковые накопители затрачивают энергию постоянно, ведь их диски постоянно вращаются, на случай возникновения необходимости в доступе к данным, тогда как ленточные накопители затрачивают энергию только в момент чтения или записи.

Лента: минусы

- Низкий ресурс головок, их загрязнение и истирание.
- Хрупкость картриджа, особенно при падении.
- Большие затраты времени на обслуживание:
 - ✓ подготовка картриджа к использованию — тестирование поверхности и форматирование ленточных томов — весьма длительная процедура, занимающая время, исчисляемое часами. Приобретение предварительно отформатированных картриджей (Preformatted) позволяет экономить время;
 - ✓ процесс записи и считывания длителен из-за последовательного доступа и невысоких скоростей движения носителя;
 - ✓ при длительном хранении ленты требуют периодической перемотки для снятия внутренних напряжений. Кроме того, при хранении необходимо выдерживать нормальные условия по температуре и влажности;

Подробнее: <http://www.ixbt.com/comm/ev/nq03.html#ixzz2xcp1hPjQ>

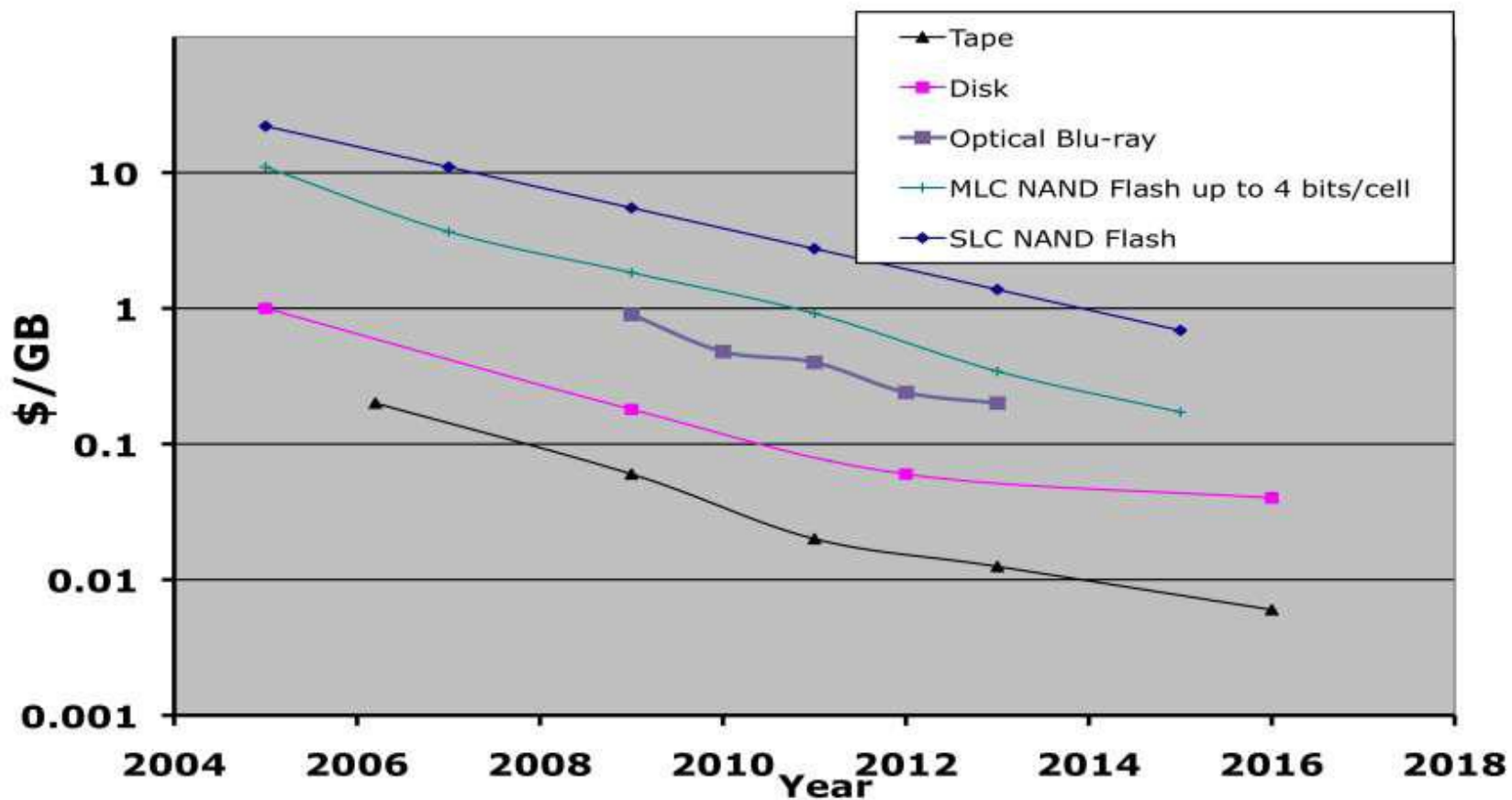
Лента против оптики

Оптические технологии позволяют создавать носители с намного большей плотностью, чем магнитные. При этом они идеально подходят для сменных носителей, что делает оптику грозным конкурентом ленте.

Впрочем, лента выигрывает благодаря своей гибкости (большой площади носителя в одном картридже) и значительно более простой технологии записи. То же касается надежности, долговечности и ресурсу ленточных носителей по сравнению с оптическими.

Даже лучшие голографические технологии проигрывают по емкости одного носителя не менее 10 раз, и перспектив в этом направлении не видно. Тем более что все плюсы и минусы магнитной записи уже давно известны, а оптика пока в стадии изучения возможностей.

Прогноз стоимости хранения GB



Кассетная лента возвращается

- Новая технология сверхплотных пленочных дисков, позволит сохранять намного более крупные объемы информации, чем винчестер, затрачивая при этом меньше энергии.
- Fuji Film и IBM уже создали первые прототипы, которые позволяют сохранять 35 ТБ данных - около 35 миллионов книг, на картридже размером всего 10x10x2 сантиметра. Этого удалось достичь с использованием магнитной ленты покрытой частичками феррита бария.
- К 2024 г. - ученые надеются, что картридж, размером с текущий прототип, сможет хранить 100 ТБ информации, благодаря уменьшению ширины записывающих треков и использованию более аккуратных систем позиционирования головки чтения-записи для доступа к трекам.
- Использование пленки также позволит значительно сократить затраты на энергию.
- Недостаток кассет в том, что чтение с них производится медленней, чем с жестких дисков, хотя такие технологии как Linear Tape File System, позволяют значительно сократить отставание в скорости.

Виртуальные ленточные библиотеки

- Виртуальная ленточная библиотека VTL (Virtual Tape Library) – выделенное вычислительное оборудование, которое эмулирует накопители физической ленточной библиотеки.
- VTL обычно состоят из трех компонентов: компьютерного оборудования, программного обеспечения, и RAID массива жестких дисков. Программное обеспечение эмулирует ленточную библиотеку, RAID массив обеспечивает высокую надежность хранения. Приложения резервного копирования используют эмулированные ленты, хотя фактически данные хранятся на дисковом массиве.
- Виртуальные ленточные библиотеки дополняют решения для хранения данных на физических лентах и обеспечивают два уровня хранения: первичная резервная копия 18
- размещается на жестком диске, вторичная – на магнитной ленте. Внедрение VTL позволяет сократить время операций копирования и восстановления, не требуя изменения имеющихся процессов или рабочих нагрузок.

Принцип работы

- Все системы VTL эмулируют работу одного или нескольких ленточных накопителей. Однако это не означает, что возможна запись сохраняемых данных непосредственно на ленточные устройства.
- Системы работают в соответствии с разными технологиями. В рамках одной из них программное обеспечение виртуальной ленты управляет только устройством хранения на жестких дисках, но не физическими ленточными накопителями. В рамках другой технологии виртуальная ленточная библиотека предусматривает использование процессоров аппаратного обеспечения для перемещения данных между жестким диском и лентой.

Масштабируемость

- Как правило, виртуальные ленточные библиотеки довольно легко интегрируются в имеющуюся инфраструктуру резервного копирования. VTL предоставляют возможность постепенного перехода с ленточных накопителей на решение хранения данных, полностью базирующееся на жестких дисках.
- На рынке представлены самые разные виртуальные ленточные решения – от отдельных библиотек для небольших вычислительных центров, до систем, предназначенных для предприятий с большим количеством серверов.

Производительность

- Преимущество виртуальных ленточных систем состоит в ускорении процессов резервного копирования и восстановления данных.
- Общая производительность системы и ее пропускная способность зависят от многих факторов. К ним относятся вычислительная мощность контроллеров систем хранения, скорость жестких дисков, метод управления жесткими дисками, количество и виды маршрутов к жестким дискам сервера баз данных, эффективность встроенного программного обеспечения. На скорость оказывает также влияние функция интегрированного сжатия данных.
- VTL не эмулирует полностью работу ленточных накопителей, скорость и чтение происходит настолько быстро, насколько могут работать жесткие диски в массиве виртуальной библиотеки. А поскольку VTL лишь эмулируют ленты, поэтому они обычно работают с, гораздо меньшими окнами резервного копирования, чем решения на базе реальных магнитных лент.
- Восстановление специфичных данных с использованием VTL будет работать быстрее, чем при использовании реальной библиотеки ленточных накопителей. В тоже время восстановление больших объемов данных наоборот будет, скорее всего, быстрее с использованием реальных магнитных лент, ибо чтение будет происходить параллельно.

Шифрование резервных копий

- Раньше защита хранилищ данных с применением шифрования считалась излишней, ибо хранилища как таковые были — скрыты. С появлением новых технологий хранения данных все изменилось, сети хранения SAN стали управляются посредством IP-соединений.
- Шифрованием пренебрегали, прежде всего, из-за сильной загрузки ресурсов, а также из-за довольно трудной задачи управления ключами доступа. Защита данных непростая задача, однако не может быть проигнорирована.
- Системы хранения, обычно обеспечены устройствами аппаратного сжатия данных. Важно отметить, что предварительно зашифрованные данные плохо поддаются последующему сжатию. Пользователь может отключить практически бесполезное аппаратное сжатие зашифрованных данных, тем самым многократно увеличив требуемый объем для хранения.
- Не самым простым решением является изначальное сжатие данных, а затем последующее их шифрование. Возможно, наиболее практичным в общем случае решением является выбор для шифрования только наиболее важных в смысле безопасности данных.

Технология непрерывной защиты данных

- SNIA (Storage Networking Industry Association) в официальном определении технологии непрерывной защиты данных CDP (англ. Continuous Data Protection) указывает, что система резервного копирования, реализующая CDP, должна быть способна восстановить любую версию каждого хранимого файла на любой момент времени. Это очень жесткое определение и многие системы называющие себя CDP-решениями не удовлетворяют таким требованиям. В связи с этим системы делятся на «настоящие» CDP (pure CDP или true CDP), и на псевдо-CDP решения (near CDP).
- Near CDP решения сходны по принципу работы с традиционными, однако спроектированы так, что позволяют производить операции резервного копирования очень часто, поэтому такого рода решения тоже помечаются производителями как реализующие подход непрерывной защиты данных.
- Технология «настоящей» непрерывной защиты данных true CDP отличается от традиционных подходов и near CDP, прежде всего тем, что операции резервного копирования проходят не по заданному расписанию, а сразу при изменении данных.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

